

Разработка схемы использования технологий электронного обучения при организации и осуществлении корпоративного обучения сотрудников ООО «Шарашкина контора» по теме информационной безопасности

Введение

В современных условиях цифровизации бизнеса вопросы информационной безопасности становятся одним из ключевых факторов устойчивого функционирования организации. Даже небольшие компании, осуществляющие деятельность преимущественно в электронной среде, ежедневно работают с большим количеством цифровых ресурсов: корпоративной электронной почтой, облачными сервисами, маркетплейсами, системами электронного документооборота, банковскими сервисами и средствами удаленного взаимодействия. Нарушение безопасности хотя бы одного из этих элементов способно привести к финансовым потерям, утечке данных, блокировке бизнес-процессов и репутационным рискам.

Одним из наиболее эффективных способов снижения подобных рисков является систематическое обучение сотрудников. При этом традиционные очные формы обучения не всегда позволяют обеспечить регулярное обновление знаний и охват всех работников организации. В связи с этим особую актуальность приобретают технологии электронного обучения (ЭО), позволяющие организовать непрерывный образовательный процесс с использованием цифровых платформ и инструментов.

Электронное обучение представляет собой организацию образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и специализированных программных средств. В корпоративной среде электронное обучение обеспечивает централизованное управление образовательным процессом, автоматизацию контроля знаний, накопление статистики обучения и возможность оперативного обновления учебных материалов.

Целью данной работы является разработка конкретной схемы использования технологий электронного обучения для организации корпоративного обучения сотрудников ООО «Шарашкина контора» по вопросам информационной безопасности с учетом особенностей деятельности организации и используемой цифровой инфраструктуры.

Общая схема организации электронного обучения в корпоративной среде

Организация электронного обучения в компании представляет собой не просто размещение учебных материалов в сети, а создание полноценной образовательной экосистемы, включающей программные средства, учебный контент, механизмы контроля знаний и инструменты коммуникации.

Типовая модель корпоративного электронного обучения включает следующие этапы:

1. Анализ потребности в обучении.
2. Проектирование образовательной программы.
3. Разработка электронного контента.
4. Развертывание цифровой образовательной среды.

5. Проведение обучения.
6. Контроль результатов.
7. Анализ эффективности и корректировка программы.

На этапе анализа потребности определяется перечень компетенций, необходимых сотрудникам для безопасного выполнения должностных обязанностей. Далее формируется структура курса и выбираются программные средства, обеспечивающие реализацию образовательного процесса.

В отличие от типовых схем, ориентированных на абстрактную организацию, для рассматриваемого кейса необходимо учитывать специфику работы с маркетплейсом Wildberries, корпоративной почтой, облачными сервисами и электронным документооборотом. Поэтому схема обучения должна быть максимально приближена к реальным рабочим процессам сотрудников.

Характеристика организации и обоснование выбора темы обучения

ООО «Шарашкина контора» осуществляет продажу изделий из микрофибры через маркетплейс Wildberries. Основные бизнес-процессы организации реализуются в цифровой среде.

В ежедневной работе сотрудники используют:

- личный кабинет продавца Wildberries;
- корпоративную электронную почту;
- облачные хранилища документов;
- бухгалтерские программы;
- сервисы электронного документооборота;
- корпоративные мессенджеры;
- банковские онлайн-сервисы;
- системы аналитики продаж.

Практически все перечисленные ресурсы требуют использования учетных записей и содержат коммерчески значимую информацию. Наиболее вероятными угрозами для организации являются:

- фишинговые атаки через электронную почту;
- компрометация учетных записей сотрудников;
- использование слабых паролей;
- утечка коммерческой информации через облачные сервисы;
- заражение рабочих станций вредоносным программным обеспечением;
- несанкционированный доступ к кабинету продавца Wildberries;
- ошибки сотрудников при работе с персональными данными клиентов.

Статистика инцидентов информационной безопасности показывает, что значительная часть нарушений связана не с техническими уязвимостями, а с человеческим фактором. Именно поэтому обучение сотрудников становится важным элементом системы защиты информации.

Цели и задачи корпоративного курса

Основной целью курса является формирование у сотрудников устойчивых навыков безопасной работы с корпоративными информационными ресурсами.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать понимание основных угроз информационной безопасности;
- обучить сотрудников выявлению признаков фишинговых атак;
- сформировать навыки безопасной работы с электронной почтой;
- обучить правилам создания и хранения паролей;
- обеспечить понимание принципов многофакторной аутентификации;
- сформировать навыки безопасной работы в личном кабинете Wildberries;
- ознакомить сотрудников с требованиями законодательства о персональных данных;
- научить сотрудников правильно реагировать на инциденты информационной безопасности.

Проектирование цифровой образовательной среды

Для рассматриваемого кейса предлагается использовать комплекс взаимосвязанных программных решений, каждое из которых выполняет определенную функцию в образовательном процессе.

Основой системы становится Moodle LMS.

Moodle выполняет следующие функции:

- регистрация пользователей;
- назначение курсов;
- хранение учебных материалов;
- проведение тестирования;
- контроль прохождения обучения;
- формирование отчетности;
- накопление статистики.

Для размещения Moodle предлагается использовать виртуальный сервер под управлением Linux Ubuntu.

Минимальная конфигурация сервера:

- 4 vCPU;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- SSD-диск объемом 100 ГБ;
- веб-сервер Nginx;
- PHP;
- СУБД MariaDB.

Для хранения учебных материалов используется Nextcloud.

В Nextcloud размещаются:

- инструкции;
- регламенты;
- шаблоны документов;
- видеоматериалы;
- записи вебинаров;
- дополнительные методические материалы.

Для проведения онлайн-занятий используется Jitsi Meet.

Платформа обеспечивает:

- проведение вебинаров;
- демонстрацию экрана;
- проведение консультаций;
- ответы на вопросы сотрудников;
- разбор практических кейсов.

Для оперативной коммуникации используется Mattermost.

В системе создаются отдельные каналы:

- «Обучение ИБ»;
- «Вопросы по курсу»;
- «Техническая поддержка»;
- «Объявления».

Таким образом формируется единая цифровая образовательная среда, в которой все элементы взаимосвязаны между собой.

Конкретная схема организации электронного обучения для ООО «Шарашкина контора»

Предлагаемая схема ориентирована на обучение сотрудников без отрыва от основной деятельности.

Этап 1. Подготовка курса

Специалист по информационной безопасности разрабатывает программу обучения.

Методист формирует структуру курса в Moodle.

Администратор системы создает учетные записи сотрудников и распределяет их по группам:

- менеджеры по работе с маркетплейсом;
- сотрудники бухгалтерии;
- специалисты по логистике;
- руководители подразделений.

Этап 2. Вводное обучение

Каждому сотруднику автоматически назначается курс в Moodle.

После входа в систему пользователь получает:

- приветственное сообщение;
- инструкцию по прохождению курса;
- календарный план обучения;
- перечень обязательных заданий.

Этап 3. Изучение теоретического материала

Каждый модуль включает:

- видеолекцию продолжительностью 10–15 минут;
- презентацию;
- текстовую инструкцию;
- контрольные вопросы.

Например, в модуле по фишингу сотруднику демонстрируются реальные примеры мошеннических писем, имитирующих сообщения Wildberries, банков и служб доставки.

Этап 4. Выполнение практических заданий

Практические задания максимально приближены к рабочим ситуациям.

Пример задания:

Сотрудник получает скриншот письма якобы от Wildberries с просьбой срочно подтвердить учетную запись продавца.

Необходимо:

- определить признаки мошенничества;
- указать потенциальные угрозы;
- выбрать правильный алгоритм действий.

Другой пример задания связан с настройкой двухфакторной аутентификации для корпоративной учетной записи.

Сотрудник должен:

- установить приложение-аутентификатор;
- выполнить настройку MFA;
- предоставить подтверждение выполнения задания через Moodle.

Этап 5. Онлайн-консультация

После завершения каждого модуля проводится вебинар в Jitsi Meet.

На вебинаре рассматриваются:

- типичные ошибки;
- вопросы сотрудников;
- реальные инциденты;
- рекомендации по безопасной работе.

Этап 6. Итоговое тестирование

После завершения курса сотрудник проходит итоговый тест.

Тест включает:

- 40 вопросов;
- ограничение по времени;
- случайную выборку заданий;
- автоматическую проверку результатов.

Минимальный проходной балл составляет 80 %.

Этап 7. Формирование отчетности

Moodle автоматически формирует отчеты по следующим показателям:

- процент завершения курса;
- средний балл;
- количество попыток тестирования;
- время прохождения курса;
- результаты по каждому модулю.

Структура электронного курса по информационной безопасности

Модуль 1. Основы информационной безопасности

Темы:

- понятие информационной безопасности;
- основные угрозы;
- социальная инженерия;
- ответственность сотрудников.

Практическое задание:

Определение потенциальных угроз в типовых рабочих ситуациях.

Модуль 2. Безопасная работа с электронной почтой

Темы:

- признаки фишинга;
- вредоносные вложения;
- безопасная работа со ссылками;
- проверка отправителей.

Практическое задание:

Анализ набора электронных писем и выявление мошеннических сообщений.

Модуль 3. Защита учетных записей

Темы:

- создание надежных паролей;
- менеджеры паролей;
- двухфакторная аутентификация;
- защита корпоративных аккаунтов.

Практическое задание:

Настройка менеджера паролей Bitwarden и MFA для корпоративной учетной записи.

Модуль 4. Безопасная работа с Wildberries и корпоративными сервисами

Темы:

- защита кабинета продавца;
- разграничение прав доступа;
- безопасная работа с документами;
- контроль доступа сотрудников.

Практическое задание:

Анализ сценария компрометации учетной записи продавца и разработка мер реагирования.

Модуль 5. Персональные данные и реагирование на инциденты

Темы:

- требования законодательства;
- обработка персональных данных;
- порядок уведомления об инцидентах;
- действия при обнаружении угроз.

Практическое задание:

Разработка алгоритма действий при обнаружении подозрительной активности в корпоративной системе.

Контроль знаний и аналитика обучения

Для оценки эффективности обучения предлагается использовать многоуровневую систему контроля.

Первый уровень — контроль освоения теоретического материала.

После каждого модуля проводится тестирование из 10–15 вопросов.

Второй уровень — оценка практических навыков.

Проверяются результаты выполнения кейсов и практических заданий.

Третий уровень — моделирование инцидентов.

Раз в квартал проводится учебная фишинговая рассылка.

Сотрудникам направляются тестовые письма, имитирующие реальные атаки.

Фиксируются следующие показатели:

- процент открытых писем;
- количество переходов по ссылкам;
- количество сообщений о подозрительной активности;
- динамика результатов по сравнению с предыдущими периодами.

Четвертый уровень — анализ статистики Moodle.

Рассматриваются:

- посещаемость курса;
- активность пользователей;
- результаты тестирования;
- проблемные темы.

Полученные данные используются для корректировки содержания курса и совершенствования программы обучения.